

СРВМ • занятие 9 • 3 апреля

Характеристический и минимальный многочлен оператора.

Определение 2. *Характеристическим многочленом* оператора L называют многочлен $\chi_L(t) = \det(L - t \cdot \text{id})$. *Минимальным многочленом* оператора L называется ненулевой многочлен $m_L(t)$ наименьшей степени такой, что $m_L(L) = 0$. Обычно его берут приведённым (старший коэффициент равен 1).

7. Найдите минимальный многочлен оператора из задачи 2.

8. Найдите собственные числа, собственные векторы и минимальный многочлен оператора

$$L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad L(x_1, \dots, x_n) = (x_1 + \dots + x_n, \dots, x_1 + \dots + x_n).$$

9. Пусть V — двумерное векторное пространство, $T: V \rightarrow V$ — линейный оператор, и матрица T в некотором базисе V равна $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$.

а) Покажите, что $T^2 - (a + d)T + (ad - bc)I = 0$.

б) Покажите, что минимальный многочлен T равен

$$\begin{cases} z - a, & \text{если } b = c = 0 \text{ и } a = d, \\ z^2 - (a + d)z + (ad - bc), & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Диагонализуемые операторы.

Определение 4. Линейный оператор называют *диагонализуемым*, если в некотором базисе он имеет диагональную матрицу.

Факт 1. Предположим, что у оператора $L: V \rightarrow V$ ровно $\dim V$ различных собственных чисел. Тогда он диагонализуем в базисе из собственных векторов.

Если выполнены предположения факта 1, действуем так:

- Ищем корни характеристического многочлена $\chi(t) = \det(L - tE)$; обозначим их $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.
- Если они все различны и их количество равно размерности пространства, то далее для каждого i нужно решить систему линейных уравнений $(L_i - \lambda_i E)x = 0$.

Выше был рассмотрен самый простой случай (*естественно*, бывает, когда есть кратные собственные числа, но оператор диагонализуем).

- Оператор диагонализуем тогда и только тогда, когда алгебраическая кратность **каждого** собственного числа равна его геометрической кратности.
- Оператор диагонализуем тогда и только тогда, когда его минимальный многочлен не имеет кратных корней.

Зачем это нужно? С диагональными матрицами удобнее проводить вычисления; например, считать многочлены от них (и другие функции — синус, экспоненту и т.д.).

10. Рассмотрим линейный оператор $L(x, y, z) = (2x + y, 5y + 3z, 8z)$. а) Найдите базис $\mathbb{R}^3$, в котором его матрица диагональна и выпишите эту матрицу. б) Вычислите $L_{\text{номер группы}}$.

11. Приведите пример недиагонализуемого оператора, у которого при этом есть $\dim V$ собственных чисел.

12. Найдите базис $\mathbb{R}^4$, в котором матрица оператора L диагонализуема и выпишите эту матрицу.

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$